(f) 对于任意 $\varepsilon > 0$，证明存在常数 C_ε，使得

$$|f(z)| \leq C_\varepsilon e^{\varepsilon|z|}.$$

(g) 函数 $f(z)$ 的零点和 T 的特征值是一一对应的。利用

$$\sum |\lambda_k(T)| \leq \sum \mu_k(T),$$

来说明

$$\sum \frac{1}{|z_n|} < +\infty.$$

从而我们可以利用复变中的一个命题（强 Hadamard 分解定理）得到

$$f(z) = f(0) \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right),$$

即

$$\det(1 + zT) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + z\lambda_k(T)).$$

(h) 由此证明 $\mathrm{Tr}(T) = \sum \lambda_k(T)$。

21 秋期末试卷 (姚一隽)

复旦大学数学科学学院

2021∼2022 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：现代分析基础 II　课程代码：MATH130090.01

开课院系：数学科学学院　考试形式：开卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

本张试卷, 每一部分中的各题可能存在逻辑关系, 做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论. 最终的卷面得分会折算成满分 100 分的得分.

题　号	第一部分	第二部分	第三部分	总　分/300	折算分/100
得　分					

第一部分

我们在区间 (a,b) 上考虑 $(-i)^n\dfrac{d^n}{dx^n}$.

- 定义在 $C_0^\infty(a,b)$ 上时, 记为 $T_{n,0}$;
- 定义在

$$\{f, f \text{ 及其直到 } n-2 \text{ 次导数都是连续可微的}, f^{(n-1)} \text{ 是绝对连续的}, f^{(n)} \in L^2(a,b)\}$$

上时, 记为 T_n.

1. 证明，函数 $g \in C_0^\infty(a,b)$ 在 $T_{n,0}$ 的像集中，当且仅当对于 $k=0,1,\ldots,n-1$，都成立
$$\int_a^b x^k g(x)dx = 0.$$
2. 证明，$T_{n,0}^* = T_n$.
3. 如果 (a,b) 是整个实轴，证明 $\overline{T_{n,0}} = T_n^* = T_n$.
4. 此时，证明 $\sigma(T_{2n}) = [0,\infty)$，而 $\sigma(T_{2n-1}) = \mathbb{R}$.
5. 如果 $(a,b) \neq \mathbb{R}$，证明 $\overline{T_{n,0}} \neq T_n$.

第二部分

设 T, S 是复 Hilbert 空间 H 上的两个 (无界) 自伴算子。

1. 证明, 在 $D(T+S)$ 上,
$$\langle f,g\rangle_{T+S} = \langle f,(T+S)g\rangle_H$$
是一个完备的内积. 记相应的范数为 $\|\cdot\|_{T+S}$.
2. 对于任意 $f \in D(T+S)$, 证明, 当 $t\to 0$ 时,
$$\frac{1}{t}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})f$$
弱收敛到 0.
3. 由此说明, 存在常数 C, 使得对于任意 $f \in D(T+S)$ 和任意非零的 t, 都成立
$$\|\frac{1}{t}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})f\| \leqslant C\|f\|_{T+S}.$$
4. 设 $T+S$ 对应的恒等映射的分解是 $\{E(t)\}$. 证明, (t^2+1) 关于 $d\|E(t)f\|^2$ 是可积的.
5. 由此证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, 当 $s'\to s$ 时, $\|e^{is(T+S)}f - e^{is'(T+S)}f\|_{T+S} \to 0$.
6. 证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, $r>0$, 函数族 $(t\neq 0)$
$$\varphi_t(s) = t^{-1}(e^{itT}e^{itS} - e^{it(T+S)})e^{is(T+S)}f$$
在 $[-r,r]$ 上是等度连续的.
7. 证明, 当 $t\to 0$ 时, φ_t 在 $[-r,r]$ 上一致收敛到 0.
8. 证明, 对于任意 $f \in D(T+S)$, $[e^{i(t/n)T}e^{i(t/n)S}]^n f$ 当 $n\to\infty$ 时收敛到 $e^{it(T+S)}f$.
9. 证明, $[e^{i(t/n)T}e^{i(t/n)S}]^n$ 当 $n\to\infty$ 时强收敛到 $e^{it(T+S)}$.

第三部分

3.1 谐振子的准经典 (quasi–classical) 态

假设我们有一个谐振子, 质量为 m, 振动频率为 ω.

1. 写出经典物理中这个谐振子的能量.
2. 把能量表达式中的动量 p 和位置 x 改成相应的算子 $\hat{p}$ 和 $\hat{x}$, 我们得到了这种情况下的 Hamilton 量 $\hat{H}$. 记 $\hat{H}$ 的特征向量为 $\{|n\rangle\}$, 我们直接承认: 本征态 $|n\rangle$ 对应的能量为 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$.

   定义 $X = x\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}, P = \dfrac{p}{\sqrt{m\hbar\omega}}$ (这是两个无量纲的量). 写出相应的算子 $\hat{X}, \hat{P}$.
3. 我们记
$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X} + i\hat{P}\right), \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X} - i\hat{P}\right), \hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}.$$
   计算 $[\hat{X}, \hat{P}]$, $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$. 讨论 $\hat{N}$ 和 $\hat{H}$ 以及 $|n\rangle$ 的关系.
4. 计算 $[\hat{N}, \hat{a}]$, 证明 $\hat{a}|n\rangle$ 和 $\sqrt{n}|n-1\rangle$ 只差一个相位因子 (即一个模长为 1 的复数). 下面我们规定这个因子就是 1.
5. $n = 0$ 对应的本征态 (基态) 波函数 $\psi_0(X)$ 及其 Fourier 变换 $\varphi_0(P)$ 具有怎样的形式?
6. 对于任意的复数 α, 证明
$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$$
   是 $\hat{a}$ 的一个模长为 1 的特征向量. 对应的特征值是什么?
7. 计算 $|\alpha\rangle$ 对应的能量, Δx 和 Δp. 后两个量的乘积是多少?
8. 证明, $|n\rangle$ 也是算子 $\hat{W} = \hbar g(\hat{a}^\dagger\hat{a})^2$ 的特征向量, 这里 g 是一个常数.

3.2 理论的物理

我们假设 8. 中的 g 非常非常大，$T > 0$ 满足 ωT 非常非常小。这样在时间区间 $[0, T]$ 上，系统的演化可以近似地认为由 $\hat{W}$ 所决定。

9. 设在 $t = 0$ 时，系统的波函数 $|\psi(0)\rangle = |\alpha\rangle$，求 $T = \dfrac{\pi}{2g}$ 时 $|\psi(T)\rangle$ 的表达式。
10. 设 9. 中的 α 是一个模长很大的纯虚数，定性地描述系统的 P 值的分布。
11. 现在假设物理学家 A 制备了 $N \gg 1$ 个相互独立的上述物理系统，然后来测量每一个系统的动量。用来测量动量的仪器具有精度 δp，满足
$$\sqrt{m\hbar\omega} \ll \delta p \ll |\alpha|\sqrt{2m\hbar\omega}.$$
    定性地描述测量值的分布。
12. 如果 A 用一个精度为 $\delta x \ll \dfrac{1}{|\alpha|}\sqrt{\dfrac{\hbar}{m\omega}}$ 来测量这 N 个系统的位置，会观测到怎样的图像?
13. 由此说明，这的确是 N 个 (宏观水平的) 量子物理系统，而不是由 $N/2$ 个 $|\alpha\rangle$ 与 $N/2$ 个 $|-\alpha\rangle$ 做统计意义上的平均得到的。

3.3 数值的例子

假设我们的谐振子是单摆，摆长 1 米，质量为 1 克。假设这个系统由一个准经典态描述，且 $t = 0$ 时，$\langle x_0\rangle$ 位于距离经典的平衡位置 1 毫米处，速度为 0。

14. 用两种方法表示系统的能量，取 $\hbar = 6.62607015 \times 10^{-34}/2\pi\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{Hz}^{-1}$，计算 $\alpha(0)$。
15. 利用第 7 题，求位置 x_0 的不确定性。
16. 对应到第 12 题，测量位置的仪器的精度要达到多少？